3.6 அதிர்வெண் பண்பேற்ற வானொலி ஏற்பி (FM Radio receiver)

அதிர்வெண் பண்பேற்றம் செய்யப்பட்ட வானொலி சமிக்ஞைகளைப் பெற்றுச் செயல்படும் ஒரு ஏற்பி அதிர்வெண் பண்பேற்ற ஏற்பி என அழைக்கப்படுகின்றது. இதனை பண்பலை வானொலி எனவும் அழைக்கலாம்.

இவ்வகை ஏற்பி கலக்கிப்பிரிக்கும் தத்துவத்தில் வேலை செய்கிறது. படம் 3.9 அதிர்வெண் பண்பேற்ற வானொலி ஏற்பி கட்டப்படத்தைக் காண்பிக்கிறது.

வானொலி அதிர்வெண் பெருக்கி (RF Amplifier)

இது வானலை வாங்கியின் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சமிக்ஞையிலிருந்து விருப்பமான வானொலி அதிர்வெண் சமிக்ஞைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது. மேலும் வானொலி அதிர்வெண் சமிக்ஞைகளைப் பெருக்கம் செய்கின்றது இது தேர்ந்தெடுக்கும் திறனை அதிகமாக்குகிறது.

உள்ளிட அலையாக்கி (local oscillator)

இது ஒரு ஹார்ட்லி அலையாக்கியாகும். இது பண்பேற்றம் செய்யப்படாத வானொலி அதிர்வெண் சமிக்ஞைகளை உருவாக்குகிறது. இந்த சமிக்ஞைகள் கலக்கிக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

கலக்கி (mixer)

இது வானொலி சமிக்ஞை மற்றும் அலையாக்கி சமிக்ஞை இரண்டையும் பெறுகிறது. இவற்றைக் கலக்கி வெளியீட்டில் இடைநிலை அதிர்வெண் சமிக்ஞையாக (IF Signal) கொடுக்கிறது. இதன் இடைநிலை அதிர்வெண் மதிப்பு 10.7 MHz ஆகும்.

இடைநிலை அதிர்வெண் பெருக்கி (IF Amplifier)

இது பிரித்துணர்விக்கும், கலக்கிக்கும் இடையில் பயன்படுகிறது. இது இடைநிலை அதிர்வெண் சமிக்ஞையை பெருக்கம் செய்கிறது. மேலும் உணர்திறனை அதிகப்படுத்துகிறது.

மட்டுப்படுத்தி (Limiter)

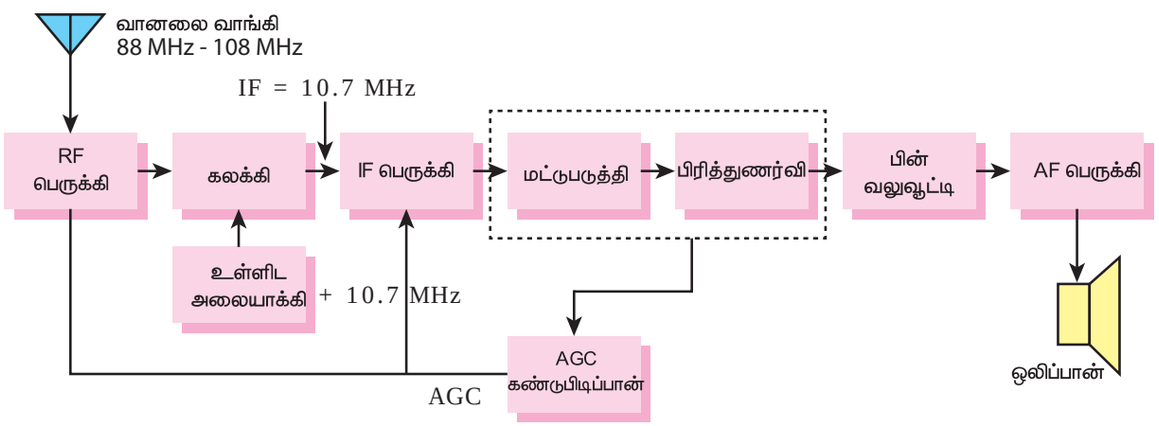
இது சமிக்ஞைகளோடு ஒன்று சேர்ந்துள்ள இரைச்சல் துடிப்புகளை மட்டுப்படுத்துகிறது. இது ஒரு நறுக்கிபோல (Clipper) செயல்படுகிறது

தானியங்கி ஒலிக்கட்டுபடுத்தி (AVC)

இது ஏற்பியின் ஒலியைத் தானாகவே கட்டுப்படுத்துகிறது.

பிரித்துணர்வி (Discriminarator)

இது ஒரு பண்பிறக்கி (Demodulator) ஆகும். இது பண்பேற்றம் செய்யப்பட்ட இடைநிலை அதிர்வெண் சமிக்ஞையிலிருந்து



படம் 3.9 அதிர்வெண் பண்பேற்ற வானொலி ஏற்பி (FM Radio receiver)

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 68 1/17/2020 3:06:06 PM